

Modelagem de Volatilidade com Modelos ARCH e GARCH: Uma Aplicação ao Índice S&P 500

2025.2

Resumo

O trabalho realiza a análise e modelagem da volatilidade condicional em séries financeiras utilizando os modelos ARCH e GARCH. Foram empregados dados diários do índice S&P 500 referentes ao período de 2015 a 2024, obtidos via Yahoo Finance (yfinance), com o objetivo de ilustrar empiricamente o comportamento da variância ao longo do tempo. A simulação do modelo ARCH(1) demonstrou a formação endógena de clusters de volatilidade, enquanto a estimação do modelo GARCH(1,1) apresentou parâmetros coerentes com a literatura e indicou alta persistência da volatilidade ($\alpha_1 + \beta_1 = 0,969$). A estacionariedade da série foi verificada pelo teste de Dickey-Fuller Aumentado (ADF) e a especificação foi confirmada pelos critérios AIC e BIC. Os resultados confirmaram que o modelo ajustado captura adequadamente a heterocedasticidade condicional, mostrando-se eficaz para a previsão de volatilidade e gestão de risco financeiro.

1. Introdução

O presente trabalho tem como objetivo analisar a dinâmica da volatilidade condicional em séries financeiras por meio da aplicação dos modelos ARCH e GARCH, para mensurar e prever variações na variância dos retornos.

A análise empírica concentra-se nos retornos diários do índice S&P 500 no período de 2015 a 2024, intervalo que abrange diferentes regimes de mercado, incluindo o choque de volatilidade da pandemia de COVID-19 em 2020. Os dados foram obtidos via Yahoo Finance (biblioteca yfinance), com Stooq e FRED como fontes alternativas.

Para o tratamento e análise das informações, empregou-se o Python, com destaque para as bibliotecas pandas, matplotlib, statsmodels e arch. Além da estimação, aplicaram-se o teste de raiz unitária ADF, a seleção de modelo por AIC/BIC e a previsão de volatilidade, todos vistos em aula.

O estudo combina simulação teórica e aplicação empírica, buscando evidenciar o comportamento da volatilidade em diferentes contextos e avaliar a capacidade do modelo GARCH(1,1) de representar adequadamente a variância condicional dos retornos financeiros.

Para acessar os códigos utilizados, favor acessar o notebook em Python na plataforma [Google Colab](#).

2. Revisão Conceitual

A análise da volatilidade desempenha papel fundamental na econometria financeira contemporânea, uma vez que a variância condicional dos retornos é essencial para a precificação de ativos, avaliação de risco e formulação de políticas monetárias. A volatilidade representa a dispersão dos retornos de um ativo em torno de sua média, refletindo o grau de incerteza dos agentes (ENGLE, 1982).

Historicamente, os primeiros modelos de séries temporais, como o AR e o ARIMA, assumiam variância constante dos erros (homoscedasticidade). Contudo, em séries financeiras os resíduos apresentam períodos alternados de alta e baixa variância, fenômeno denominado heterocedasticidade condicional (BOLLERSLEV, 1986), o que motivou modelos com variância variável no tempo.

O ponto de inflexão ocorreu com Robert Engle (1982), que introduziu o modelo ARCH, no qual a variância condicional depende dos quadrados dos erros passados. Grandes choques anteriores elevam a variância presente, reproduzindo o volatility clustering: períodos de alta volatilidade tendem a ser seguidos por alta volatilidade, e vice-versa.

Bollerslev (1986) ampliou a formulação e propôs o GARCH, no qual a variância condicional depende dos resíduos passados e de suas próprias defasagens. O GARCH(1,1), o mais utilizado, permite persistência temporal da volatilidade. A condição $\alpha_1 + \beta_1 < 1$ garante estacionariedade de segunda ordem.

Do ponto de vista teórico, os modelos ARCH e GARCH são estimados por máxima verossimilhança, maximizando a probabilidade de observação da série dada uma distribuição condicional, geralmente Normal (HAMILTON, 1994).

A modelagem da variância condicional é central em finanças quantitativas: em derivativos, alimenta modelos de precificação como o de Black-Scholes; em gestão de risco, é insumo para métricas como o Value at Risk (VaR) (J.P. MORGAN, 1996).

3. Descrição da base de dados

A base de dados utilizada neste estudo compreende os preços diários de fechamento do índice S&P 500, obtidos via Yahoo Finance (biblioteca yfinance), tendo Stooq e FRED como fontes alternativas. O período de análise abrange 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2024, totalizando 2.514 observações diárias correspondentes aos dias úteis do mercado financeiro norte-americano.

A escolha do S&P 500 fundamenta-se em sua representatividade como indicador-síntese do desempenho das principais empresas de capital aberto dos Estados Unidos. A elevada liquidez do índice e a disponibilidade de dados de alta frequência tornam-no um objeto empírico adequado para a modelagem de volatilidade.

A seleção de um período mais longo (2015-2024) permite observar a volatilidade em diferentes regimes de mercado, incluindo fases de baixa volatilidade, o choque abrupto da pandemia de COVID-19 em março de 2020 e o ciclo de aperto monetário de 2022. Esse contexto amplo favorece o teste da capacidade do GARCH em capturar variações

abruptas na volatilidade condicional. Os dados foram tratados com base no preço de fechamento diário do índice.

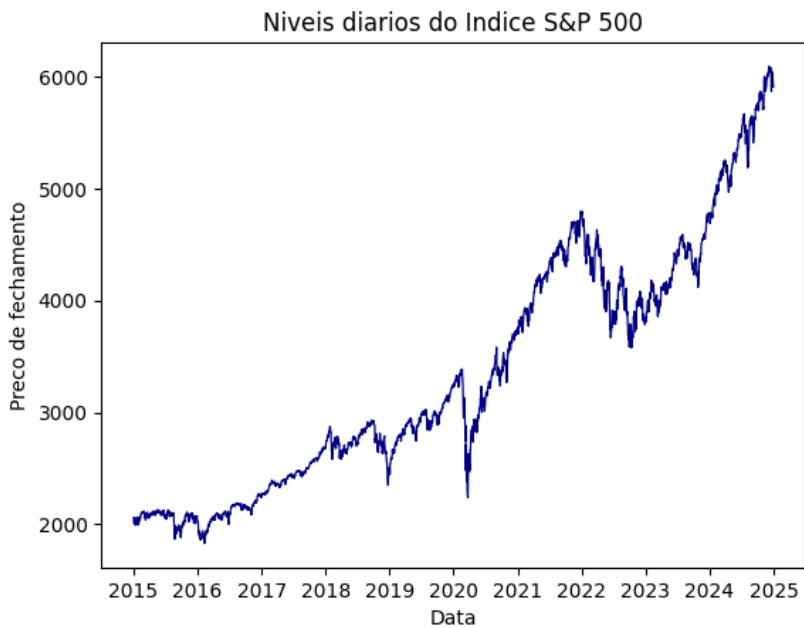


Figura 1 - Níveis diários do Índice S&P 500 (2015-2024)

3.1 Análise descritiva dos retornos

A Tabela 1 resume as estatísticas descritivas dos retornos logarítmicos diários. A curtose de 18,7 (muito acima de 3) e a assimetria negativa indicam caudas pesadas e afastamento da normalidade, características típicas de séries financeiras que motivam o uso de modelos GARCH.

Estatística	Valor (S&P 500, 2015-2024)
Nº de observações	2.514
Média	0,000419
Desvio-padrão	0,011272
Mínimo	-0,127652
Máximo	0,089683
Assimetria	-0,8103
Curtose	18,7171

Tabela 1 - Estatísticas descritivas dos retornos diários do S&P 500 (2015-2024).

4. Metodologia

A metodologia foi estruturada em cinco etapas. A primeira consistiu na simulação de um modelo ARCH(1), para ilustrar o comportamento dinâmico da variância condicional. Em seguida, procedeu-se à análise empírica dos retornos diários do índice S&P 500 no período de 2015 a 2024. A terceira etapa verificou a estacionariedade pelo teste ADF; a quarta selecionou a especificação pelos critérios AIC e BIC. Por fim, estimou-se o GARCH(1,1) por máxima verossimilhança, com verificação de adequação estatística e previsão da volatilidade condicional.

4.1 Simulação de um Modelo ARCH(1)

Adotaram-se os parâmetros $\alpha_0 = 0,1$ e $\alpha_1 = 0,8$, garantindo positividade da variância condicional e estacionariedade ($\alpha_1 < 1$). O termo z_t foi gerado de uma normal padrão, representando choques de média zero e variância unitária. O experimento foi implementado em Python com numpy e matplotlib.

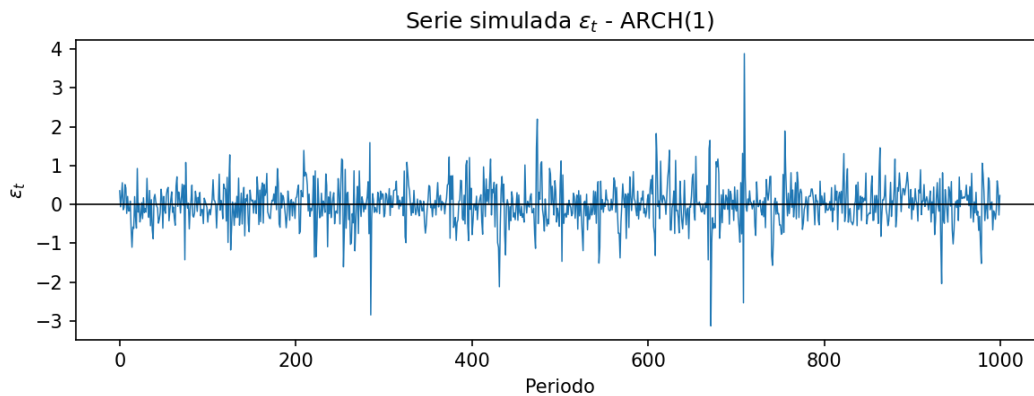


Figura 2 - Série simulada ε_t do processo ARCH(1)

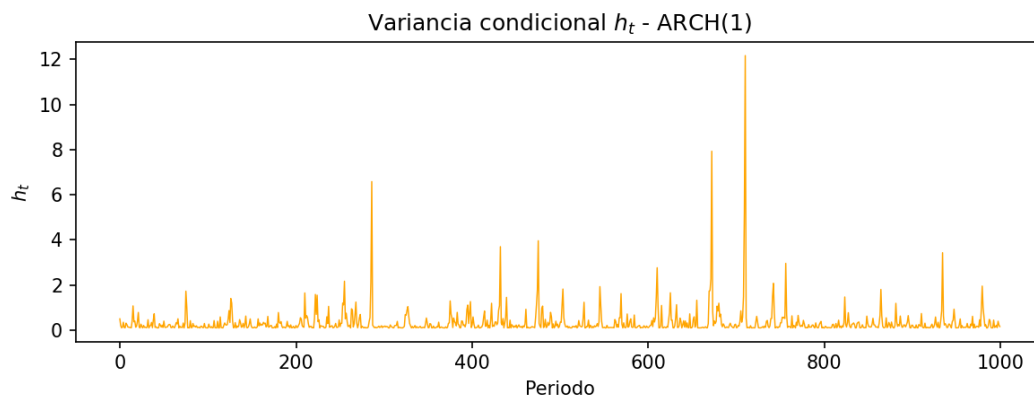


Figura 3 - Variância condicional h_t do processo ARCH(1)

As figuras evidenciam a formação de clusters de volatilidade: choques de grande magnitude elevam a variância condicional, que retorna gradualmente ao nível de equilíbrio.

4.2 Dados Reais: Retornos do Índice S&P 500 (2015-2024)

Obtiveram-se os preços diários do índice S&P 500 entre 2015 e 2024, via Yahoo Finance (yfinance). A partir dos preços de fechamento, calcularam-se os retornos logarítmicos diários e a volatilidade móvel de 20 dias (desvio-padrão dos últimos 20 retornos).

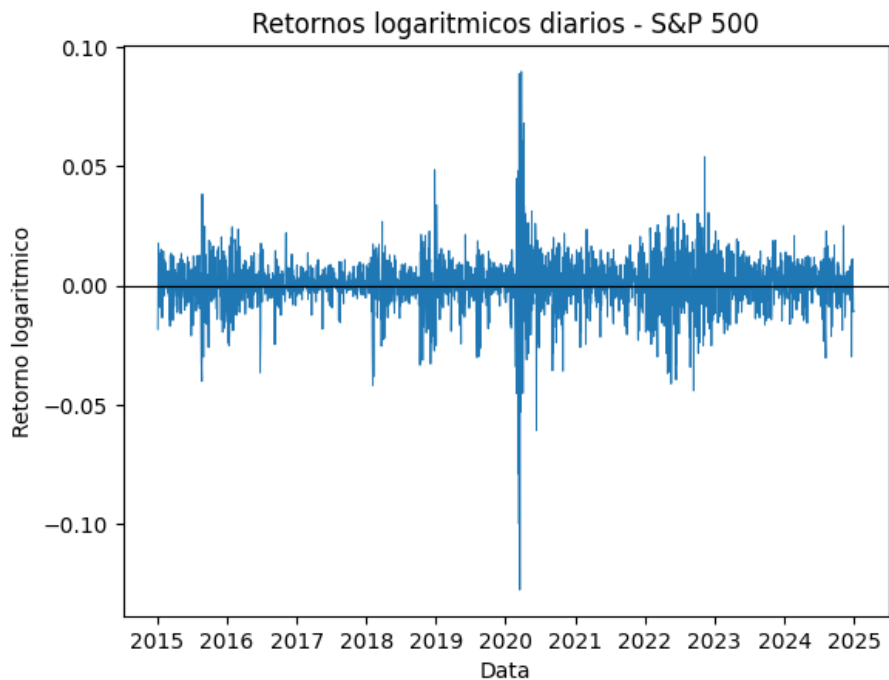


Figura 4 - Retornos logarítmicos diários do S&P 500 (2015-2024)

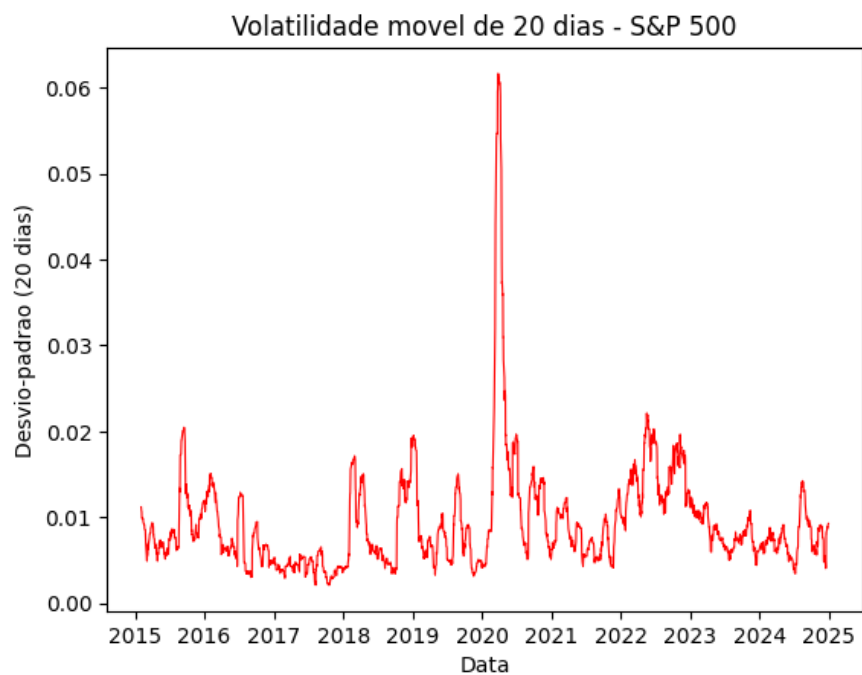


Figura 5 - Volatilidade móvel de 20 dias do S&P 500 (2015-2024)

Os gráficos revelam clara heterocedasticidade condicional, com um pico acentuado de volatilidade em março de 2020, reforçando a adequação do uso de modelos GARCH.

4.3 Teste de raiz unitária (ADF)

Conforme visto em aula (Tendência e Raiz Unitária), aplicou-se o teste de Dickey-Fuller Aumentado. A hipótese nula é a presença de raiz unitária (não estacionariedade).

Resultados: para o preço em nível, a estatística ADF foi 0,492 com p-valor 0,9846, não se rejeitando H_0 (série não estacionária). Para os retornos, a estatística foi $-15,730$ com p-valor $< 0,001$, rejeitando-se H_0 (série estacionária). Isso confirma a opção de modelar os retornos, e não o preço.

4.4 Seleção de modelo por AIC e BIC

Conforme visto em aula (Estimação de Modelos Estacionários), as especificações ARCH(1), GARCH(1,1), GARCH(1,2) e GARCH(2,1) foram comparadas pelos critérios AIC e BIC, que penalizam o excesso de parâmetros. A Tabela 2 mostra que o GARCH(1,1) apresenta o menor BIC, justificando sua escolha.

Modelo	AIC	BIC
ARCH(1)	7056,34	7073,83
GARCH(1,1)	6469,69	6493,01
GARCH(1,2)	6471,53	6500,68
GARCH(2,1)	6471,69	6500,84

Tabela 2 - Critérios de informação por especificação. O GARCH(1,1) tem o menor BIC (destacado em verde).

4.5 Estimação do Modelo GARCH(1,1)

Considerando $h_t = \alpha_0 + \alpha_1 \cdot \varepsilon^2(t-1) + \beta_1 \cdot h(t-1)$, com $\alpha_0 > 0$, $\alpha_1, \beta_1 \geq 0$ e $\alpha_1 + \beta_1 < 1$, a estimação foi feita por máxima verossimilhança com o pacote arch, com os retornos escalados em porcentagem.

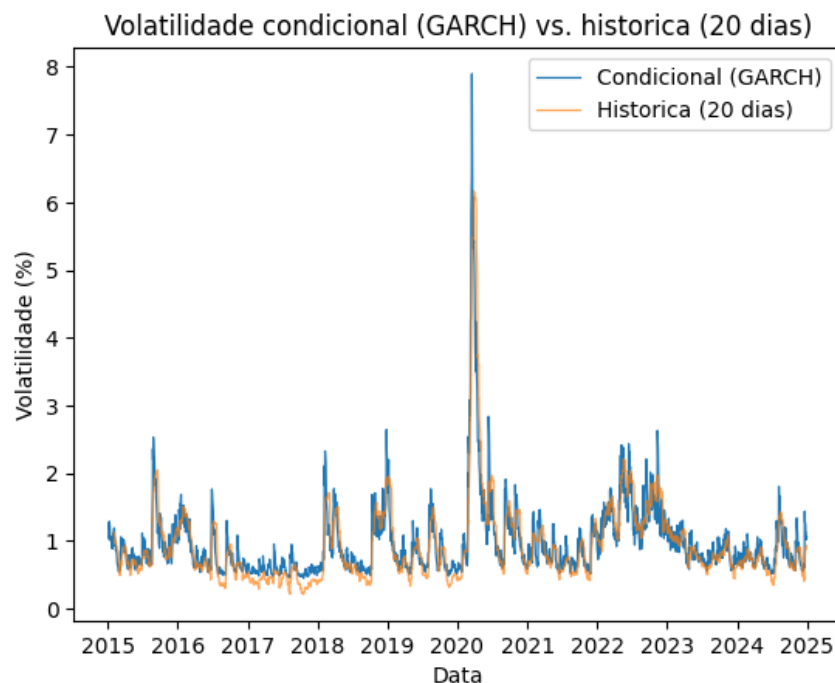


Figura 6 - Volatilidade condicional estimada (GARCH) vs. histórica (20 dias)

Os resultados indicaram α_0 (ômega) = 0,0397, α_1 = 0,1837 e β_1 = 0,7853, todos significativos ($p < 0,001$), de modo que $\alpha_1 + \beta_1 = 0,9690$, o que evidencia alta persistência da volatilidade: choques de mercado afetam a variância condicional de forma duradoura, dissipando-se lentamente.

5. Resultado

Os resultados confirmam a capacidade dos modelos ARCH e GARCH de representar adequadamente a volatilidade condicional em séries financeiras.

Na simulação, o ARCH(1) reproduziu o padrão esperado de heterocedasticidade condicional: choques de grande magnitude elevaram temporariamente a variância, gerando períodos alternados de alta e baixa volatilidade (volatility clustering), com convergência para o nível de equilíbrio $\alpha_0/(1-\alpha_1)$.

O teste ADF confirmou que o preço é não estacionário e que os retornos são estacionários, validando a modelagem sobre os retornos. A comparação por AIC/BIC indicou o GARCH(1,1) como especificação adequada. Na análise empírica, o GARCH(1,1) foi ajustado aos retornos diários do índice S&P 500 no período de 2015 a 2024, que abrange o choque da COVID-19 em 2020. Os parâmetros estimados são consistentes com a literatura, com $\alpha_1 + \beta_1 = 0,9690$, indicando alta persistência da volatilidade.

GARCH(1,1) com média constante e distribuição Normal. Log-Likelihood = -3230,85; AIC = 6469,69; BIC = 6493,01; N = 2.514 observações.

Parâmetro	Coef.	Erro-padrão	Estat. t	p-valor
μ (média)	0,0795	0,0149	5,35	< 0,001
ω (constante)	0,0397	0,0105	3,78	< 0,001
α_1 (ARCH)	0,1837	0,0297	6,19	< 0,001
β_1 (GARCH)	0,7853	0,0291	26,99	< 0,001

Tabela 3 (Figura 15) - Sumário da estimação GARCH(1,1). Todos os coeficientes são significativos a 1%.

Os testes diagnósticos confirmaram a qualidade do ajuste. O teste de Ljung-Box aplicado aos resíduos ao quadrado (estatística = 6,761; p-valor = 0,7478) apresentou p-valor superior a 0,05, não rejeitando a hipótese nula de ausência de autocorrelação residual. A análise das ACF e do gráfico Q-Q reforça essa conclusão, mostrando resíduos compatíveis com ruído branco, ainda que o Q-Q evidencie caudas mais pesadas que a normal, coerente com a curtose elevada (18,7).

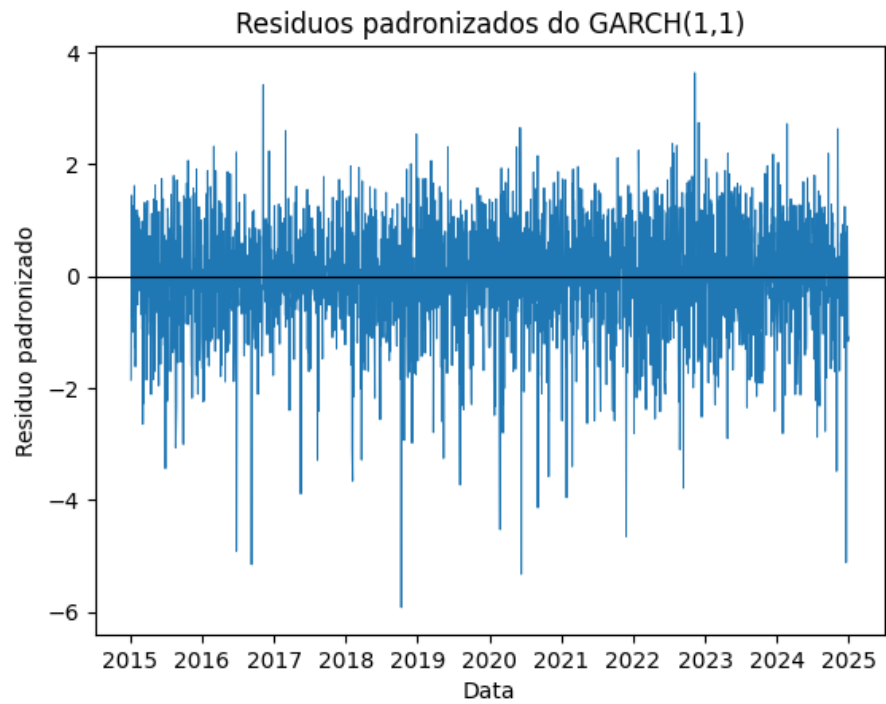


Figura 7 - Resíduos padronizados do GARCH(1,1)

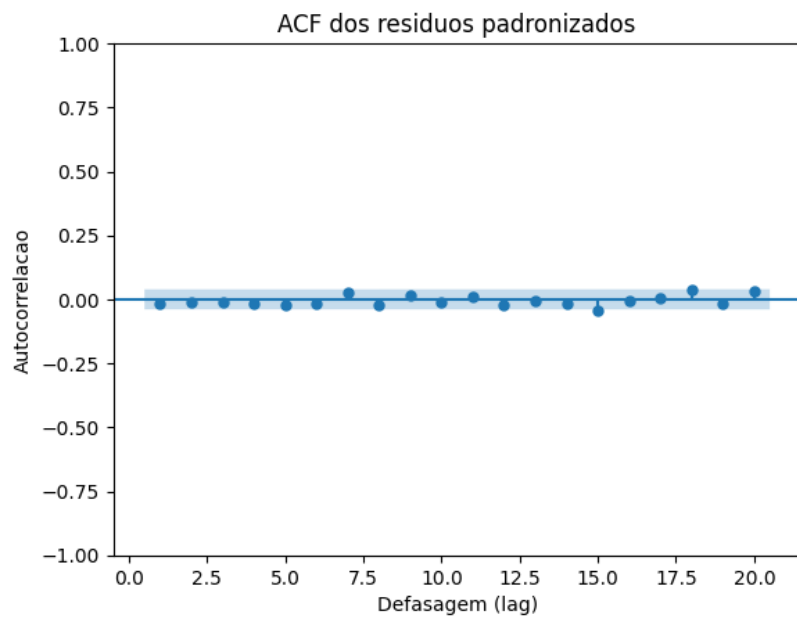


Figura 8 - ACF dos resíduos padronizados

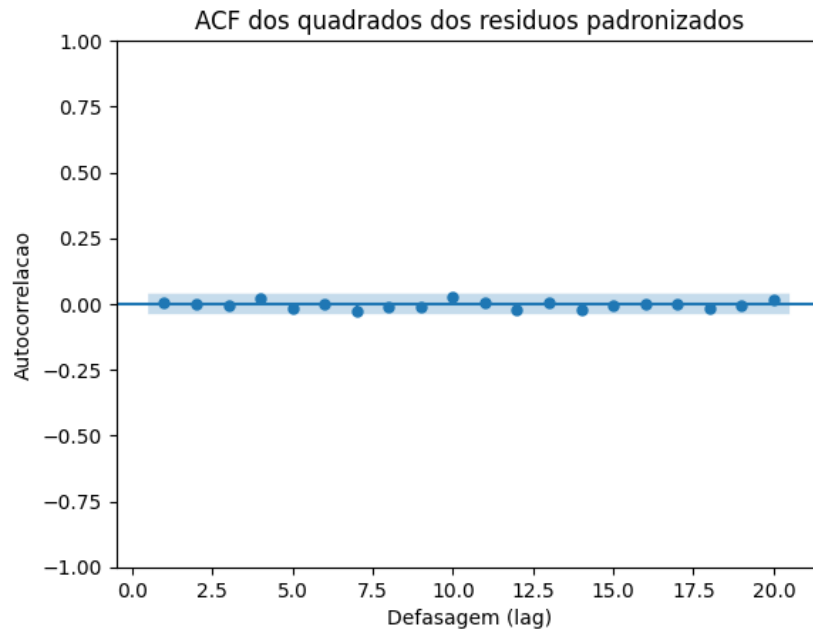


Figura 9 - ACF dos quadrados dos resíduos padronizados

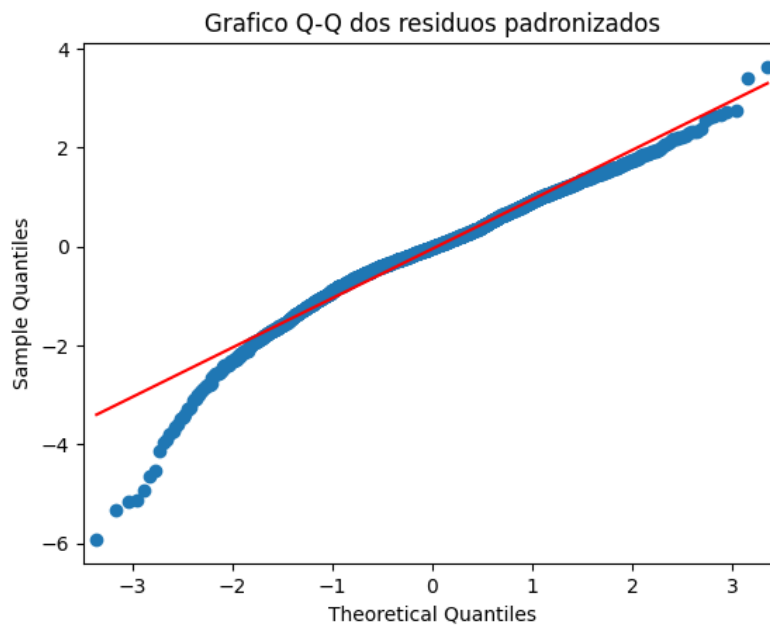


Figura 10 - Gráfico Q-Q dos resíduos padronizados

As estimativas de volatilidade condicional acompanharam de perto a volatilidade empírica do S&P 500, especialmente durante o choque da pandemia em 2020 e o aperto monetário de 2022. Esse alinhamento demonstra a eficácia do GARCH(1,1) na reprodução das variações de risco ao longo do tempo.

Por fim, a previsão de volatilidade para os 20 dias seguintes (vista em aula) mostrou a convergência gradual da volatilidade projetada para o nível médio de longo prazo (cerca de 1,13% ao dia), ilustrando a aplicação prática do modelo na gestão de risco.

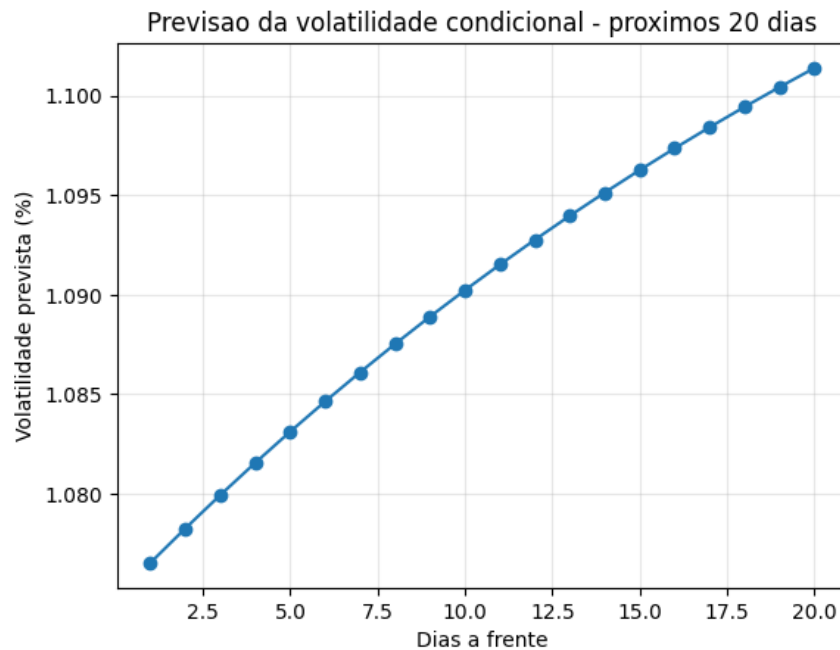


Figura 11 - Previsão da volatilidade condicional (20 dias à frente)

6. Conclusão

O presente estudo evidenciou a relevância e a aplicabilidade dos modelos ARCH e GARCH para o estudo da volatilidade condicional em séries temporais financeiras.

A simulação do ARCH(1) permitiu compreender como choques nos erros afetam a variância condicional. Na aplicação empírica, o GARCH(1,1) reproduziu as flutuações de volatilidade do índice S&P 500 no período de 2015 a 2024, com parâmetros coerentes com a literatura econométrica.

Os testes de raiz unitária (ADF) e os critérios de seleção (AIC/BIC) reforçaram as escolhas metodológicas, e os testes estatísticos confirmaram a adequação do modelo e a ausência de autocorrelação nos resíduos. Assim, os modelos ARCH e GARCH revelam-se ferramentas fundamentais para a análise de risco, precificação de derivativos e planejamento de estratégias financeiras baseadas na volatilidade dos mercados.

7. Referências

ENGLE, R. F. Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation. *Econometrica*, v.50, 1982.

BOLLERSLEV, T. Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. *Journal of Econometrics*, v.31, 1986.

HAMILTON, J. D. Time Series Analysis. Princeton University Press, 1994.

POON, S. H.; GRANGER, C. W. J. Forecasting Volatility in Financial Markets: A Review. Journal of Economic Literature, v.41, n.2, 2003.

J.P. MORGAN. RiskMetrics Technical Document. 4^a ed. J.P. Morgan, 1996.

SHEPPARD, K. ARCH Python Package (v4.x), 2021.

SEABOLD, S.; PERKTOLD, J. Statsmodels: Econometric and Statistical Modeling in Python, 2010.

Notas de Aula - Econometria II (2025). Modelos Estacionários, Tendência e Raiz Unitária e Modelos ARCH/GARCH.

YAHOO FINANCE. Índice S&P 500 (^GSPC), cotações diárias. Acesso via biblioteca yfinance.